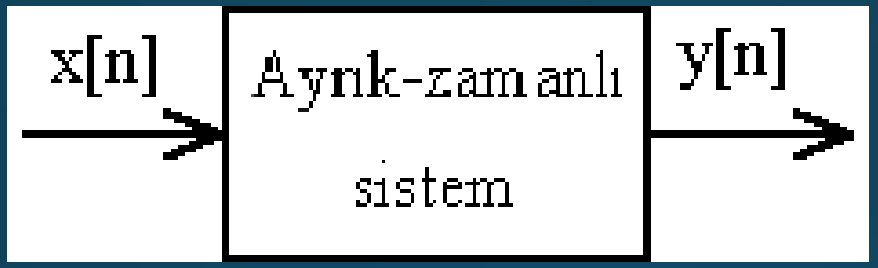
Ayrık-Zamanlı Sistemler

Ayrık-zamanlı sistem

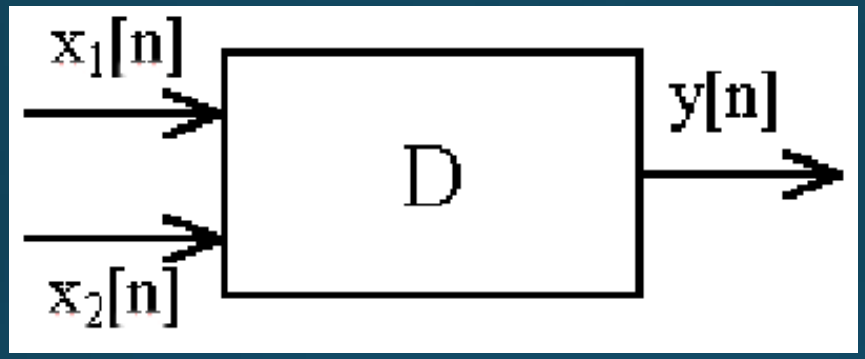


$$x[n] \xrightarrow{D} y[n] \text{ veya } y[n] = D\{x[n]\}$$

Sistem örneği-1

$$y[n] = x[n - n_0] \quad , -\infty < n < \infty$$

Sistem örneği-2



$$y[n] = \begin{cases} x_1[n/2] & \text{, n çift} \\ x_2[(n-1)/2] & \text{, n tek} \end{cases}$$

Sistem örneği-3

$$y[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x[n-k]$$

Hafızasız (belleksiz) sistemler

Bir sistemin çıkışı, girişin sadece o andaki değerlerine bağlı ise o sistem hafızasız bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Hafızasız sistemler girişin geçmiş ve gelecek değerlerine bağlı olmadığı için, bu tür sistemlerin gerçeklenmesi aşamasında sistemde giriş değerlerinin saklanacağı bir belleğin kullanılması şart değildir.

$$y[n] = x[n] + x^2[n]$$

$$y[n] = x[n] + x[n+5]$$

$$y[n] = a^{n-1}x[n]$$

$$y[n] = x[n] + 5u[n-1]$$

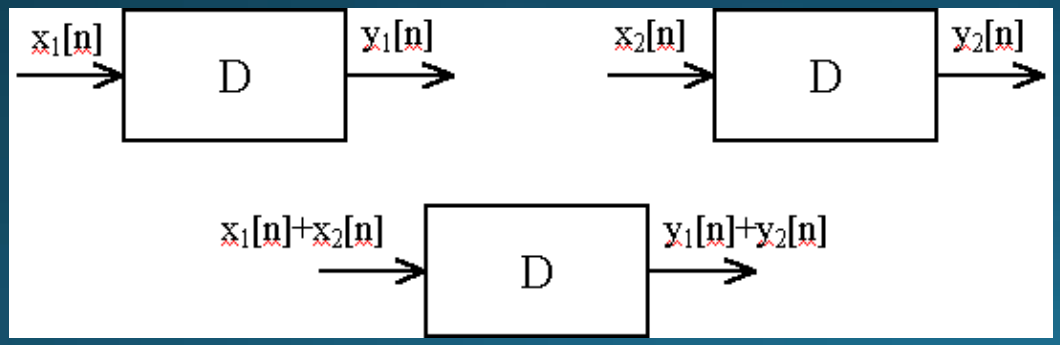
Doğrusal (Lineer) sistemler

1. Ölçeklenebilirlik:

$$x[n] \xrightarrow{D} y[n]$$

$$ax[n] \xrightarrow{D} ay[n]$$

2. Toplanabilirlik:



$$x_1[n] \xrightarrow{D} y_1[n] \text{ ve } x_2[n] \xrightarrow{D} y_2[n]$$

$$x_1[n] + x_2[n] \xrightarrow{D} y_1[n] + y_2[n]$$

Doğrusal (Lineer) sistemler

Süperpozisyon:

$$x_1[n] \xrightarrow{D} y_1[n] \text{ ve } x_2[n] \xrightarrow{D} y_2[n]$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xrightarrow{D} ay_1[n] + by_2[n]$$

$$y[n] = x[n] + x^2[n]$$

$$y[n] = x[n] + x[n+5]$$

$$y[n] = a^{n-1}x[n]$$

$$y[n] = x[n] + 5u[n-1]$$

Zamanla değişmez sistemler

$$x[n] \xrightarrow{D} y[n]$$

$$x[n-n_0] \xrightarrow{D} y[n-n_0]$$

$$y[n] = x[n] + x^2[n]$$

$$y[n] = x[n] + x[n+5]$$

$$y[n] = a^{n-1}x[n]$$

$$y[n] = x[n] + 5u[n-1]$$

Nedensel sistemler

Nedensel sistemler, çıkışın girişin sadece o andaki ve eski değerlerine bağlı olduğu sistemlerdir. Başka bir değişle, nedensel sistemlerde sistem çıkışı işaretin gelecekteki değerlerine bağlı değildir. Nedensel bir sistemde giriş uygulanmadan çıkış başlayamaz, eğer giriş uygulanmadan çıkış başlıyor ise sistem gelecek girişi bilerek önceden ona uygun şekilde bir davranış gösteriyor demektir ve sistem nedensel değildir.

$$y[n] = x[n] + x^2[n]$$

$$y[n] = x[n] + x[n+5]$$

$$y[n] = a^{n-1}x[n]$$

$$y[n] = x[n] + 5u[n-1]$$

Kararlı sistemler

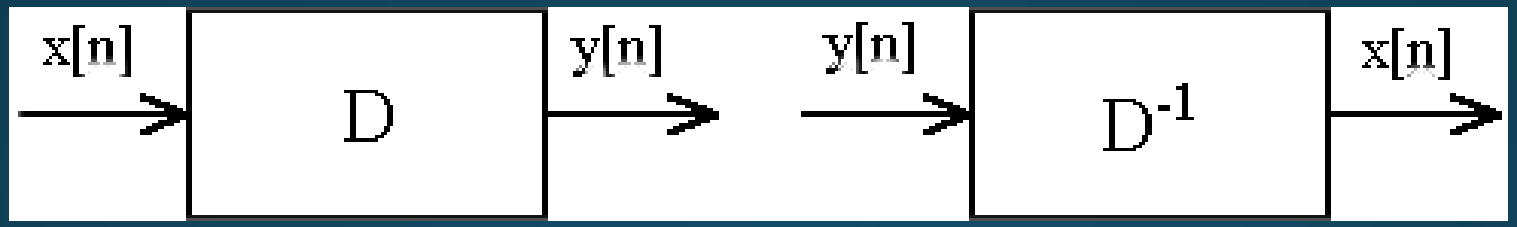
$$\left|x[n]\right| \leq S_x < \infty$$

için

$$\left|y[n]\right| \leq S_y < \infty$$

ise sistem sınırlı giriş sınırlı çıkış (SGSÇ) anlamında kararlıdır

Tersine çevrilebilen sistemler



Doğrusal Zamanla-Değişmez Sistemler

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

$$\delta[n] \xrightarrow{D} h[n]$$

$$\mathrm{h}[n] = D\{\delta[n]\}$$

$$\delta[n-k] \xrightarrow{D} h[n-k]$$

$$x[k]\delta[n-k] \xrightarrow{D} x[k]h[n-k]$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \xrightarrow{D} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

$$x[n] \xrightarrow{D} y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

LZD Sistemler

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Eğer doğrusal zamanla-değişmez bir sistemin dürtü yanıtı $h[n]$ biliniyor ise herhangi bir $x[n]$ girişi için sistemin çıkışı $y[n]$ bulunabilmektedir. Bu bağlamda, **doğrusal zamanla-değişmez bir sistemin çalışma prensibi sistemin dürtü yanıtı ile tanımlanabilmektedir**.

Örnek/1

- Bir banka bankadaki tasarruf hesabını ele alalım. Hesabın faizi zamanla değişiyorsa hesap zamanla değişen bir sistem özelliğinde, faiz oranı hesaptaki para miktarına bağlı değişiyorsa da hesap doğrusal-olmayan bir sistem özelliğinde olacaktır. Faiz oranı sabit ve hesaptaki para miktarına bağlı değilse, hesap doğrusal ve zamanla-değişmezdir. LZD durumunda faiz oranı günlük %10 olsun ve günlük olarak hesaplanıp ana paraya eklensin. Hesaba *n*'inci gün yatırılan para x[n], hesaptaki toplam para da y[n] ile gösterilsin. Hesaptan para çekilmesi durumunda x[n] negatif olmaktadır.

Örnek/2

İlk gün hesaba 1 lira yatırdığımız ($x[0]=1$) ve ondan sonra tekrar para yatırmadığımız taktirde ($x[n]=0, n=1,2,3...$) hesaptaki toplam parayı ifade edecek olursak $n \geq 0$ için

$$
\begin{aligned}
&y[0] = x[0] = 1 \\
&y[1] = y[0] + y[0] \times 0.1 = 1.1 y[0] = 1.1 \\
&y[2] = y[1] + y[1] \times 0.1 = 1.1 y[1] = 1.21 \\
&\vdots \\
&y[n] = (1.1)^n
\end{aligned}
\tag{3.18}
$$

elde edilmektedir. Uyguladığımız girişi birim-dürtü işareti olduğundan

$$
x[n] = \delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}
\tag{3.19}
$$

bu işaretin çıkışı, dürtü yanıtı olacaktır: $h[n] = (1.1)^n$.

Örnek/3

Bu hesaptaki toplam para miktarını her türlü para hareketine göre genelleyecek olursak:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k](1.1)^{n-k} \tag{3.20}$$

Hesabın açıldığı gün $n = 0$ olarak belirlenecek olursa, bu günden önce bir para hareketi olmayacağı için

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\infty} x[k](1.1)^{n-k} \tag{3.21}$$

elde edilmektedir.

Herhangi bir hesap hareketini ele alacak olursak, hesap açıldığı gün (birinci gün) 100 lira yatırıldığını ($x[0] = 100$), onuncu gün 50 lira çekildiğini ($x[9] = -50$), ve yirminci gün yüz lira daha yatırıldığını ($x[19] = 100$) varsayalım (diğer tüm n değerleri için $x[n] = 0$). Bu durumda otuzuncu günün sonunda hesaptaki toplam para

$$\begin{aligned} y[29] &= \sum_{k=0}^{\infty} x[k](1.1)^{n-k} = x[0](1.1)^{29-0} + x[9](1.1)^{29-9} + x[19](1.1)^{29-19} \\ &= 100(1.1)^{29} - 50(1.1)^{20} + 100(1.1)^{10} \cong 1509 \end{aligned}$$

lira olacaktır.

?